TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF

Chapitre B — paramètres d'acquisition. Bases communes de la TEP, puis protocoles par traceur et par indication (oncologie, cœur, prostate, TNE, os).

À RETENIR

- La TEP détecte **en coïncidence** deux photons γ de **511 keV**, sans collimateur. La fenêtre temporelle dure quelques nanosecondes ; le temps de vol (TOF) situe l'annihilation sur la ligne de réponse. Reconstruction itérative OSEM ; corrections des coïncidences fortuites et diffusées, de l'atténuation, du volume partiel et du mouvement ; quantification par SUV.
- Préparation au FDG : jeûne **≥ 4 h** (idéalement 6 h) ; glycémie **< 1,25 g/L** (au-delà de 2 g/L, reprogrammer) ; repos strict **45–60 min**. Acquisition à **60 min**, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
- Activité de FDG : **4 MBq/kg** (tableau) ou 2–4 MBq/kg (sein). Dose efficace de **19 µSv/MBq**. Allaitement suspendu au moins **12 h**.
- FDG cardiaque (sarcoïdose, endocardite, inflammation) : régime pauvre en glucides et riche en lipides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection. Synchronisation ECG.
- Lymphome : TEP initiale obligatoire ; TEP intermédiaire après **2 et 4 cycles** ; TEP de fin de traitement **≥ 3 semaines** après la chimiothérapie. Lecture par Deauville, ΔSUV, et qPET chez l'enfant.
- TEP PSMA : **2 MBq/kg** (2–4 MBq/kg selon le tableau). Image précoce, puis tardive à **1 h**, du crâne aux mi-cuisses, sous furosémide. Lecture PROMISE (miPSMA positif si ≥ 2) et PRIMARY (positif si ≥ 3), réponse évaluée par RECIP 1.0 à 3 mois.
- ^{68}Ga-DOTA : **2 MBq/kg**, images à **45–60 min**, **sans jeûne** ni laxatif, **3 mSv**.
- ^{18}F-DOPA : **2–4 MBq/kg**, à jeun (eau et sucre autorisés), carbidopa **100–200 mg** 1 h avant, images à **30–60 min**. Image précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT, à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa.
- ^{18}F-choline dans la prostate : **2–4 MBq/kg**, jeûne **≥ 4 h**, furosémide **20 mg** IV, image à **50 min** ± dynamique pelvienne précoce. Pour les parathyroïdes : 400 MBq, images à 10 et 60 min.
- ^{18}F-NaF : **4 MBq/kg** (2–5), image à **60 min** (de 30 min à 4 h), **1–2 min par pas** en 3D. Pas de jeûne, bonne hydratation. Dose de **3–6 mSv**.
- TDM associée : **120 kV**, **80 mA**, pitch **1,5**, matrice **512 × 512**. Une TDM de correction d'atténuation utilise ≈ 80 mAs, une TDM diagnostique 300–350 mAs.

I. Tableau de synthèse des traceurs TEP

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-FDG (oncologie)	**4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein)	Jeûne ≥ 4–6 h, glycémie < 1,25 g/L, repos	**60 min**	19 µSv/MBq ; 5,3 mSv pour 280 MBq
^{18}F-FDG (cerveau)	**300–500 MBq**	Jeûne, repos neurosensoriel	**30 min**	—
^{18}F-FDG (infection)	**100–500 MBq**	Jeûne ≥ 6 h	**1 h** (précoce à 30 min)	—
^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	**2 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (tableau)	Furosémide (moins d'activité urinaire)	Précoce, puis tardive à **1 h**	—
^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	**2 MBq/kg**	Pas de jeûne, pas de laxatif	**45–60 min**	**3 mSv**
^{18}F-DOPA	**2–4 MBq/kg** ; 4 MBq/kg (tableau ; enfant, minimum 30 MBq)	À jeun ; carbidopa 1 h avant	**30–60 min** ; précoce à 10 min (ou 5 min)	7 mSv pour 280 MBq ; « 100 µSv/MBq » **[à vérifier]** *à vérifier : valeur adulte usuelle ≈ 25 µSv/MBq ; les 100 µSv/MBq correspondent à l'enfant de 1 an (fiche neuroblastome)*
^{18}F-fluorocholine (prostate)	**2–4 MBq/kg**	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV	**50 min** ± dynamique pelvienne précoce	—

Traceur	Activité	Préparation	Délai d'acquisition	Dose efficace
^{18}F-fluorocholine (parathyroïdes)	**400 MBq**	Pas de jeûne	**10 min** et **60 min**	10 mSv (^{18}F, 400 MBq)
^{11}C-choline (parathyroïdes)	**400 MBq** (T½ 20 min)	—	—	2 mSv
^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (prostate)	Pas de jeûne, hydratation abondante	**60 min** (30 min – 4 h) ; 45 min et 90–120 min (prostate)	3–6 mSv ; 6 mSv (tableau)
^{18}F-FES	**2–4 MBq/kg**	Arrêt de l'hormonothérapie	**60 min**	—
^{124}I-MIBG	—	Tenir compte des interférences médicamenteuses	**24 h**	Dosimétrie « ± ↑ »

> **Moyen mnémotechnique** — « DOTA et NaF mangent ; FDG, DOPA et choline (prostate) jeûnent ». La choline des parathyroïdes ne demande pas de jeûne non plus.

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Scintigraphie cérébrale au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *L'hyperparathyroïdie*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*

II. Bases communes de l'acquisition TEP

Étape	Contenu
Détection	Émetteurs β$^+$ (^{18}F, ^{11}C, ^{13}N, ^{15}O). Couronnes de détecteurs en anneau, détection en coïncidence, **pas de collimateur**.
Fenêtre en énergie	Photons de **511 keV** (circuit de coïncidences). Vérifier le pic d'absorption totale ; le blindage des détecteurs doit être adapté à 511 keV.
Fenêtre temporelle de coïncidence	« 6 à 15 ms » (tep-01) **[à vérifier]** *à vérifier : l'ordre de grandeur usuel est de quelques nanosecondes (≈ 6–15 ns)*. Ailleurs : « 5 à 15 ns » (add-06).
Événements parasites	Coïncidences fortuites (aléatoires) et diffusées
Temps de vol (TOF)	L'écart entre les temps d'arrivée des deux photons sur les deux détecteurs situe l'annihilation sur la ligne de réponse (LOR). **[à vérifier]** *à vérifier : la résolution temporelle TOF est de l'ordre de quelques centaines de picosecondes ; les quelques nanosecondes correspondent à la fenêtre de coïncidence*
Acquisition	Les projections sont rangées dans un sinogramme. Acquisition par pas de lit (par exemple 1–2 min par pas en mode 3D pour le NaF).
Reconstruction	Rétroprojection filtrée, ou itérative OSEM (la plus utilisée et celle qui donne le meilleur résultat : calcul plus long, mais moins de bruit et moins d'artéfacts en étoile). Filtrage avant ou après la reconstruction.
Corrections	Coïncidences fortuites et diffusées, effet de volume partiel, mouvement, atténuation. La correction d'atténuation est conseillée, surtout au thorax ; elle repose sur des images de transmission (source externe γ ou β$^+$, ou rayons X en TEP-TDM). Une transmission par source externe peut nettement allonger l'examen.
Synchronisation	ECG (cœur) et respiratoire (lésions mobiles, cancer bronchique +++)
Quantification	Calibration du tomographe sur fantôme cylindrique (passage des coups/pixel aux Bq/mL). **SUV** = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], exprimé en g/mL. Corrections possibles : masse maigre, glycémie, effet de volume partiel. Chez l'enfant, SUV pondéré par la surface corporelle (Haycock).
Limite de détection	La plus petite tumeur décelée mesure **5 mm**, avec une sensibilité réduite par l'effet de volume partiel. La détection dépend du couple taille / avidité. Résolution spatiale de la TEP au ^{68}Ga : ≈ 5 mm.

Étape	Contenu
TDM associée	120 kV, 80 mA, pitch 1,5, coupes de 0,5, matrice 512 × 512 ; corps entier « 1024 × 256 × 16 » (fiche TNE). Fiche imagerie hybride : 80 mAs pour une TDM de correction d'atténuation, 300–350 mAs pour une TDM diagnostique, 120–140 kV, pitch 1,5. Paramètres optimisés chez l'enfant (compromis entre qualité d'image et radioprotection).

Sources : *Bases physiques de la TEP*, *Bases physiques de la TEP*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*

III. TEP au ^{18}F-FDG

1. Protocoles selon la cible

Paramètre	Oncologie (corps entier)	Cœur : inflammation, infection, sarcoïdose, tumeur	Cœur : viabilité
Activité	Dépend du type de détecteur (plus faible en TEDC). **4 MBq/kg** (tableau) ; 2–4 MBq/kg (sein). Activité réduite chez l'enfant (EANM).	—	—
Préparation	Jeûne **≥ 4 h** (6 h donnent une meilleure image). Glycémie capillaire avant injection : **< 1,25 g/L** ; entre 1,25 et 2 g/L, attendre et hydrater ; **> 2 g/L**, reprogrammer. Après de l'insuline, attendre **2–3 h** (tep-02) ou **4–6 h** (add-04) avant le FDG. Pas d'effort musculaire dans les 15 min précédentes ; confort thermique. Ne pas arrêter la metformine pour un bilan d'extension à distance (elle donne une fixation colique diffuse).	Aucun glucide dans les 12 h précédentes, régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne **≥ 12 h**, héparine non fractionnée **50 UI/kg** avant l'injection	Clamp euglycémique hyperinsulinique, ou charge orale de **50 g** de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) ; glycémie à faire redescendre < 1,3 g/L ? Acide nicotinique pour réduire les acides gras libres ? (doutes notés)
Injection	Sur perfusion de NaCl, au bras controlatéral à la tumeur	—	—
Délai	**60 min**, après miction. Repos strict de 45–60 min, allongé, sans lire ni parler.	Endocardite : image tardive à 3 h ?? (doute noté), qui augmente le rapport entre signal pathologique et physiologique	Perfusion au $^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection
Mode et champ	TEP-TDM (TEDC ou TEP dédiée). De la base du crâne aux mi-cuisses, en commençant par le bas du corps, ou corps entier selon l'indication.	TEP corps entier (recherche d'emboles septiques) ; sensibilité faible dans la région cérébrale	TEP + traceur de perfusion ($^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$). La TDM sert au calcul de l'atténuation, d'où une quantification absolue.
Synchronisation	Respiratoire si lésions mobiles (poumon)	ECG recommandée (améliore les performances)	—
Traitement et lecture	Reconstruction itérative, correction d'atténuation, SUV	Endocardite : hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène, prothétique ou péri-prothétique, à confirmer sur les images **non corrigées de l'atténuation** (la prothèse crée des artéfacts de correction) ; analyse semi-quantitative. Sarcoïdose : absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense, ou focale latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond de fixation diffuse modérée = positif.	Comparaison des images FDG et des images de perfusion. Le ^{11}C-acétate s'utilise en séquence dynamique (clairance).
Pièges	Faux positifs : thymus, moelle, chirurgie, infection ou inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde. Faux négatifs : diabète ou hyperglycémie, tumeurs lentes ou peu avides (rein), CHC (phosphatase), petite taille.	—	—

Pour la TEP cérébrale et la TEP de l'infection, voir la fiche « Cerveau, LCR et infection ». Pour l'enfant, voir la fiche « Pédiatrie ».

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *La sarcoïdose cardiaque*, *TEP en cardiologie*, *Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

2. FDG selon l'indication oncologique

Paramètre	Lymphomes	Cancer bronchique	Sein	Côlon-rectum
Moment de la TEP	TEP initiale (baseline), **obligatoire** pour juger ensuite la réponse. TEP intermédiaire après 2 et 4 cycles. TEP de fin de traitement au moins **3 semaines** après la chimiothérapie, de préférence **6–8 semaines** après l'irradiation **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel de 2–3 mois après la radiothérapie*. Pas de surveillance de routine : seulement en cas de suspicion de récidive. Dans les LNH, TEP de fin de traitement pour le seul LBDGC.	Staging N (excellente VPN). Pas pour les métastases cérébrales (IRM). Planification d'une RTE stéréotaxique (non faite si N+).	Stades **≥ IIB** : rendement faible en IIA (T2N0), plus élevé en IIB (T2N1 ou T3N0). Réponse thérapeutique, récidive.	Extension à distance. Une image tardive n'aide pas à distinguer bénin et malin.
Activité et délai	—	—	**2–4 MBq/kg**, image à **1 h**	Attendre **4–6 h** après de l'insuline ; ne pas arrêter la metformine
Mode et champ	TEP-TDM	TEP/TDM, de préférence avec TDM injectée	TEP/TDM du vertex aux mi-cuisses	TEP/TDM (nouvelles modalités : TEP-IRM, TEP-FAPI)
Synchronisation	—	Respiratoire +++	—	—
Lecture et quantification	Score de Deauville en 5 points. Deauville modifié : SUVmax ≥ 140 % ou ≥ 200 % du SUVmax hépatique (critères AHL 2011). ΔSUV = 100 × (SUV_0 − SUV_1) / SUV_0, pour le LBDGC chez les < 65 ans sous R-CHOP 14 : réponse si baisse **> 66 %** à C2 et **> 70 %** à C4. Le ΔSUV s'utilise si SUV_0 > 10 et SUV_1 < 5 ; sinon on utilise le Deauville. Classification de Lugano, TMTV (mL), Dmax (cm). Chez l'enfant : qPET et SUL peak.	Réponse par PERCIST ; staging de référence ESMO	Dose de 19 µSv/MBq	Un incidentalome colique focal est cancéreux ou précancéreux dans 2/3 des cas

Paramètre	Cancer différencié de la thyroïde	TNE	Neuroblastome	Prostate
Moment et indication	De préférence sous stimulation par TSHrh (plus de lésions vues, SUV plus élevés). Pas d'indication à stimuler par TSHrh en dehors d'un traitement par ^{131}I. Peu d'intérêt si la Tg stimulée est < 10 ng/mL. Après stimulation TSH, la TEP modifie la prise en charge dans 6 % des cas.	TNE G3 ; valeur pronostique ; mismatch « flip-flop » (FDG positif, SRS négative)	Indispensable si la MIBG est négative (10 % des NB) ; stratification pronostique	Peu indiquée (adénocarcinomes prostatiques peu avides)
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM : CT à 120 kV, 80 mA, pitch 1,5, 512 × 512	TEP-TDM	TEP
Dose	—	5,3 mSv pour 280 MBq	—	—

Sources : *TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes*, *Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG*, *Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Cancer du poumon et TEP au FDG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *TEP FDG et carcinome thyroïdien*, *TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

IV. Prostate : TEP PSMA et choline, scintigraphie ProstaScint

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Activité	**2 MBq/kg** IV (prostate-01) ; 2–4 MBq/kg (tableau add-08)	**2–4 MBq/kg**	**5–6 mCi** IV (5 mCi selon les tableaux)
Préparation	Furosémide (Lasilix) pour réduire la fixation urinaire	Jeûne **≥ 4 h**, bonne hydratation, furosémide **20 mg** IV (moins de fixation vésicale)	—

Paramètre	^{68}Ga-PSMA-11 / ^{18}F-PSMA	^{18}F-fluorocholine	^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
Délai	Image précoce quelques minutes après l'injection, image tardive à **1 h**. Recommandations 2025 : tardive à 95 min contre précoce à 60 min ; une fixation stable ou plus intense sur l'image tardive est suspecte.	Corps entier à **50 min** ± acquisition dynamique pelvienne précoce. Variante notée : image à 1 h 10, du crâne aux mi-cuisses.	**J4** (4 jours)
Collimateur et fenêtre	511 keV	511 keV	Moyenne énergie, tout usage. Deux pics, **173 et 245 keV** **[à vérifier]** *à vérifier : valeurs usuelles 171 et 245 keV*, fenêtre de 20 %.
Matrice	—	—	Corps entier **1024 × 256**
Mode	TEP-TDM. TEP-IRM +++ pour la prostate et l'extension extraprostatique.	TEP-TDM corps entier, dynamique précoce pelvienne facultative	Corps entier ± statiques ± SPECT/CT, caméra à une ou plusieurs têtes
Champ	Du crâne aux mi-cuisses	Du crâne aux mi-cuisses	—
Lecture	Compte rendu standardisé : **PROMISE** (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) pour le bilan, **PRIMARY** (1–5, positif si ≥ 3) pour décider de la biopsie, **RECIP 1.0** pour la réponse à 3 mois. Une fixation suspecte est intense, focale, avec un rapport SUV/BDF élevé, visible sur la MIP, asymétrique, de siège typique, chez un patient à haut risque. Avant ^{177}Lu-PSMA, il faut des métastases avec un SUV **> 1,5 × SUV hépatique**.	—	—

L'IRM associée à la TEP PSMA améliore le diagnostic et guide la biopsie et la délimitation de la radiothérapie.

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP PSMA et cancer de la prostate*, *Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

V. TNE et crête neurale : DOTA, DOPA, ^{124}I-MIBG

Paramètre	^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC	^{18}F-DOPA	^{124}I-MIBG
Activité	**2 MBq/kg**	**2–4 MBq/kg** (TNE) ; 4 MBq/kg (tableau add-22). Enfant (NB) : 4 MBq/kg, minimum **30 MBq**.	—
Préparation	**Pas de jeûne**, pas de laxatif. Arrêt de la somatostatine avant RIV ++.	**À jeun**, pour éviter la compétition avec les acides aminés de l'alimentation ; eau et sucre autorisés, surtout si l'on cherche un insulinome. La FDOPA est livrée à pH 3 : ajuster le pH à 4,5 au bicarbonate (stabilité 2 h), sauf forme livrée déjà neutralisée. Injection lente, parfois douloureuse ; un cas de crise carcinoïde a été rapporté. Carbidopa **100 ou 200 mg** 1 h avant : plus de FDOPA disponible, moins de fixation pancréatique, moins d'activité urinaire.	Tenir compte des interférences médicamenteuses
Délai	**45 min – 1 h**	**30–60 min**. Temps précoce à **10 min** pour l'insulinome et le CMT ; à **5 min** pour l'insulinome sous carbidopa. Dans les TNE digestives, l'image précoce abdominale aide, mais l'image tardive reste plus informative.	**24 h**
Mode	TEP-TDM	TEP-TDM	TEP-TDM
Particularités	Résolution ≈ 5 mm. Se 93 %, Sp 95 %. Sélection des patients pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE. Dans le NB, les SSTR sont surexprimés dans 80–90 % des cas, d'où l'accès à la PRRT.	Fixations physiologiques : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires. Dans le NB : Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse. Dans l'hyperinsulinisme congénital, distingue les formes focale et diffuse.	Dosimétrie interne avant RIV (T½ de 4 jours, proche de celle de l'^{131}I). Meilleure résolution et meilleur rapport signal/bruit que la scintigraphie.
Dose	**3 mSv**	7 mSv pour 280 MBq ; à 1 an, E = 100 µSv/MBq	Dosimétrie « ± ↑ »

Sources : *Tumeurs neuroendocrines*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*

VI. TEP au ^{18}F-NaF

Paramètre	Corps entier (fiche NaF)	Cancer de la prostate	Autres mentions
Activité	**4 MBq/kg** (2–5 MBq/kg), IV lente sur ≈ 1 min	**1,5–3,7 MBq/kg** IV	4 MBq/kg (tableau add-22)
Préparation	—	Hydratation abondante, pas de jeûne	—
Délai	**60 min** (de 30 min à 4 h) après l'injection	Précoce à **45 min** ; tardive à **90–120 min** pour les lésions de proximité	Fin de traitement par ^{223}Ra : à 3 mois
Mode et séquence	TEP/TDM corps entier. Protocole « trois phases » possible en rhumatologie (pathologie bénigne).	TDM puis TEP, **1–2 min par pas**, mode 3D	—
Durée	20–30 min selon la machine	—	—
Positionnement	Allongé, sans tousser ni bouger, éventuellement bras au-dessus de la tête	—	—
Traitement	Lecture comme une scintigraphie osseuse, en adaptant la saturation des images. SUV. TDM en fenêtre osseuse, images de fusion. Près des prothèses métalliques, regarder les images non corrigées de l'atténuation.	—	—
TDM	Paramètres optimisés (qualité d'image contre radioprotection), surtout chez l'enfant ; correction d'atténuation	—	—
Dose	—	**3–6 mSv**	6 mSv (add-22)
Particularités	—	—	Neuroblastome : mêmes indications que la scintigraphie osseuse, avec de meilleures performances

Sources : *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

VII. Autres traceurs TEP cités dans les notes

Traceur	Activité	Délai et mode	Particularités
^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes)	**2–4 MBq/kg**	**60 min**, TEP	Arrêter l'hormonothérapie avant. Fixation hépatique et intestinale +++.
^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone) et ^{68}Ga-MAA	—	TEP de ventilation et de perfusion, avec TDM pour la correction d'atténuation	Mêmes vecteurs que pour le ^{99m}Tc
^{68}Ga-citrate	—	TEP	Mêmes indications que le ^{67}Ga, avec de meilleures performances (résolution, TDM)
^{68}Ga-FAPI	—	—	Perspective (côlon-rectum, neuroblastome, pédiatrie)
$^{13}NH_3$, $H_2{}^{15}O$	—	$^{13}NH_3$: image 3–4 min après l'injection	Traceurs de perfusion, comparés au FDG pour la viabilité

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Pourquoi la TEP n'a-t-elle pas besoin de collimateur ?	La direction est donnée par la détection en coïncidence des deux photons de 511 keV émis à 180° (ligne de réponse).
2. Conduite à tenir selon la glycémie avant un FDG ?	< 1,25 g/L : injecter. 1,25–2 g/L : attendre et hydrater. > 2 g/L : reprogrammer.
3. Délai et champ d'une TEP-FDG oncologique ?	Acquisition à 60 min après 45–60 min de repos strict, vessie vide, de la base du crâne aux mi-cuisses.
4. Comment supprimer la fixation myocardique physiologique avant une TEP-FDG cardiaque ?	Pas de glucides 12 h avant, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection.
5. Endocardite sur prothèse en TEP-FDG : sur quelles images confirmer le foyer ?	Sur les images non corrigées de l'atténuation (artéfacts de correction autour de la prothèse) ; synchronisation ECG recommandée.
6. Quand faire la TEP de fin de traitement d'un lymphome ?	Au moins 3 semaines après la chimiothérapie (6–8 semaines après l'irradiation selon les notes, plutôt 2–3 mois en usage).
7. Quand utiliser le ΔSUV plutôt que le Deauville ?	LBDGC en intérim, avec SUV initial > 10 et SUV intérimaire < 5 (seuils de 66 % à C2 et de 70 % à C4).
8. Quelle TEP est faite sans jeûne : DOTA ou DOPA ?	^{68}Ga-DOTA (2 MBq/kg, 45–60 min). La DOPA demande un jeûne (compétition avec les acides aminés).
9. Rôle de la carbidopa en TEP-DOPA ?	100–200 mg 1 h avant : plus de traceur disponible, moins de fixation pancréatique et urinaire. Pour l'insulinome, image précoce à 5 min.
10. Quelles préparations pour une TEP à la choline dans la prostate ?	Jeûne ≥ 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV ; 2–4 MBq/kg, image à 50 min ± dynamique pelvienne.
11. Scores de lecture de la TEP PSMA ?	PROMISE (miPSMA, positif si ≥ 2), PRIMARY (positif si ≥ 3), RECIP 1.0 (réponse à 3 mois).
12. TEP NaF : activité, délai, temps par pas ?	4 MBq/kg (2–5), image à 60 min (de 30 min à 4 h), 1–2 min par pas en 3D ; 3–6 mSv.